Luis: guía actualizada de la Fase 2

Proyecto de Redes - Prácticas Iniciales, USAC
Actualización: 27/10/2026. Entrega: 29/10/2026.
Equipo: Luis Saloj y Marco David Mérida Velásquez (202500065).

Esta versión sustituye la guía anterior. Está basada en el enunciado completo y en las pruebas comunicadas. No presupone que tu servidor ya esté preparado ni garantiza ausencia de errores: indica qué comprobar, cómo avanzar y cuándo enviar el resultado.

Qué haces tú y qué hace Mark

Responsable	Trabajo
Luis	SRV-SECUNDARIO: inventario; red definitiva; nuevo AD/DNS servidor2.com; Exchange 2013; buzones correo2.com; OWA; RDP de Administrador; impresión desde Exchange.
Mark	SRV-PRINCIPAL: preparar AD FS. Conservar AD, correo, IIS, Telnet y RD Web existentes. Intel física: impresora compartida y conexión Tailscale.
Ambos	Rutas hacia el secundario; certificados y nombres; WAP previsto en secundario, sujeto a comprobar convivencia con Exchange; pruebas cruzadas y manual.

Estado real al actualizar esta guía

Mark ya probó Telnet con usuario1; impresión física desde CLI-WINDOWS01; RDP al principal y conexión iniciada desde el portal RD Web clásico. Exchange, la impresión desde Exchange y WAP todavía no están verificados. Se indicó a Mark instalar el rol AD FS, pero aún no recibimos el resultado.

Reglas del documento que afectan al trabajo

Se calificará únicamente desde dos servidores. No crear un tercero. Exchange debe usar un AD independiente: servidor2.com; sus correos serán de correo2.com. El documento permite WAP en 2012 R2 si no se implementan ISA/TMG. Exige al menos 80 % de los incisos de cada fase y cliente Linux unido al dominio con dos funcionalidades.

La fase 1 ya fue evaluada y el equipo decidió no reabrir sus pendientes. Aun así, conserva registradas las condiciones de integración de la entrega final; una condición pendiente no se vuelve cumplida por esa decisión.

Empieza aquí

Ejecuta las comprobaciones de la página 2. Mientras Mark revisa esos resultados puedes localizar instaladores oficiales y preparar las evidencias. Después sigue las etapas en orden. No ejecutes cambios de red ni promociones de dominio con valores supuestos.

1. Inventario: antes de instalar

A. En Ubuntu físico, fuera de VirtualBox

```
hostname
cat /etc/os-release
free -h
df -h /
ip -4 address
ip -4 route
tailscale status
VBoxManage list vms
VBoxManage list hostonlyifs
VBoxManage list natnets
```

Si la VM se llama SRV-SECUNDARIO, consulta también lo siguiente. Usa su nombre exacto si difiere. Envía especialmente memoria, CPU, adaptadores, rutas y tamaño del disco.

```
VBoxManage showvminfo "SRV-SECUNDARIO" --machinereadable
```

B. En SRV-SECUNDARIO: PowerShell como administrador

```
hostname
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Name,Domain,PartOfDomain,TotalPhysicalMemory
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem |
  Select-Object Caption,Version,OSArchitecture,FreePhysicalMemory
Get-Volume -DriveLetter C | Select-Object Size,SizeRemaining
Get-NetIPConfiguration
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS,ADFS-Federation,`
  Web-Application-Proxy | Format-Table Name,InstallState
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full" `
  -Name Release -ErrorAction SilentlyContinue
```

Condición para seguir

Envía ambos inventarios. Necesitamos capacidad del HOST y de la VM, versión de Windows, estado del dominio y red. Copia solo los comandos, sin PS C:\... ni los símbolos >>. Si el bloque devuelve un error, conserva su texto completo.

Capacidad: para Exchange 2013 con Mailbox y Client Access, prever como mínimo 8 GB en la VM y al menos 30 GB libres para su instalación, más margen para el sistema, buzones y logs [1]. Ubuntu necesita memoria adicional. Si tu HOST tiene solo 8 GB totales, informa el límite antes de instalar; no le asignes toda la RAM a la VM.

2. Red y nombres: acordar una sola vez

No unir SRV-SECUNDARIO a servidor1.com. La VPN transporta tráfico; no fusiona los dominios ni une automáticamente las máquinas a Active Directory.

Dato	Estado / acción
SRV-PRINCIPAL	192.168.0.20; dominio servidor1.com.
Intel física de Mark	Tailscale 100.75.119.44; nombre LAPTOP-6S06UVNR. Confirmar vigencia al reconectar.
Ubuntu de Luis	Última IP Tailscale: 100.73.221.73. Comprobar con tailscale status.
SRV-SECUNDARIO	Último dato: NAT, 10.0.2.15. Es dirección privada del NAT; Mark no puede alcanzarla automáticamente.
Red del secundario	Pendiente de inventario. No reutilizar la .20 del principal ni copiar la IP DHCP de otro equipo.

Antes de promover el servidor

1. Acordar con Mark una subred sin solapamientos, IP fija de la VM, prefijo, DNS y ruta de acceso desde ambos HOST. Documentar puerta de enlace solo si existe una válida.

2. Decidir cómo tendrá Internet el secundario para dependencias. NAT permite salida, pero no equivale a publicar el servidor hacia Mark. No añadir adaptadores y rutas sin revisar los registros DNS que generará el controlador.

3. Comprobar primero Ubuntu a VM y después Mark a VM. La propuesta puede usar host-only en Luis y una ruta de subred Tailscale expresamente anunciada y aprobada. También exige reenvío y reglas de firewall. No cambiar las rutas domésticas completas.

4. Definir nombre final SRV-SECUNDARIO antes de Exchange. Si ya tiene otro dominio o roles instalados, informar antes de renombrar o promover.

Prueba que debe quedar registrada

Desde Mark: resolución o dirección acordada del secundario y conexión al puerto que se esté probando. Desde Luis: acceso al principal por Tailscale. No declarar conectividad entre servidores solo porque los HOST responden a tailscale ping.

Impresora: la ruta 192.168.0.200 usada en el laboratorio de Mark no está automáticamente anunciada por Tailscale. Para el acceso remoto se evaluará la IP Tailscale de la Intel o una ruta específica acordada; hay que probar también el recorrido desde la VM de Luis.

Resultado que debes enviar

Nombre final, IP/prefijo, DNS, adaptadores definitivos y pruebas de acceso. Conservar esos datos: serán utilizados por AD, Exchange, RDP, impresión y WAP. No cambiar nombre ni topología después de instalar Exchange sin procedimiento específico.

3. Crear servidor2.com antes de Exchange

Dónde: SRV-SECUNDARIO, consola de VirtualBox, PowerShell como administrador. Ejecutar esta etapa cuando la red y la capacidad estén acordadas. Si ya existe un bosque, detener la promoción y enviar su estado.

Instalar los roles

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS `
  -IncludeManagementTools
```

Promover con el asistente

Administrador del servidor > bandera de notificaciones > Promover este servidor a controlador de dominio. Elegir Agregar un nuevo bosque. Dominio raíz: servidor2.com. Nombre NetBIOS: SERVIDOR2. Para Exchange 2013 CU23, el nivel 2012 R2 es compatible [1].

Mantener DNS y catálogo global. Crear y guardar en privado la contraseña DSRM. Revisar comprobación de requisitos, instalar y permitir el reinicio. Una advertencia de delegación DNS no es por sí sola un fallo; guardar cualquier error real.

El DNS del secundario debe resolver su propia zona AD. No usar como único DNS el DNS del Wi-Fi, 8.8.8.8 ni el servidor del otro bosque. Si se necesita resolver Internet, revisar los reenviadores por separado.

Comprobaciones después del reinicio

```
Import-Module ActiveDirectory
Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot,NetBIOSName
Get-ADForest | Select-Object RootDomain,ForestMode
Get-DnsServerZone
Resolve-DnsName srv-secundario.servidor2.com -Server 127.0.0.1
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.servidor2.com `
  -Type SRV -Server 127.0.0.1
nltest /dsgetdc:servidor2.com
w32tm /query /status
```

Contraseñas del enunciado

Para permitir password en los dos buzones del laboratorio, y solo en el nuevo dominio, puede ajustarse la política después de confirmar que DNSRoot es servidor2.com:

```
if ((Get-ADDomain).DNSRoot -ne "servidor2.com") {
  throw "Este comando corresponde solo al segundo dominio."
}
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity "servidor2.com" `
  -ComplexityEnabled $false -MinPasswordLength 7
```

No debilitar la contraseña del Administrador. No compartirla en capturas. El límite de dos servidores lleva a alojar AD y Exchange juntos en este laboratorio; Microsoft recomienda separarlos en producción. El estado de controlador debe establecerse antes de Exchange y no cambiarse después [1].

4. Preparar Exchange 2013 CU23

Esta ruta es para Windows Server 2012 R2 x64 con interfaz gráfica y Exchange 2013 CU23. Si el instalador es 2010, RTM, SP1 u otro CU, informa la versión: no aplicar dependencias de una versión diferente.

Instaladores que debes reunir

Usar el instalador completo CU23 [3], no solamente una actualización de seguridad. Preparar .NET Framework 4.7.2, UCMA 4.0 Core Runtime x64 y los redistribuibles Visual C++ 2012 y 2013 x64 según la documentación de requisitos [2]. Si .NET 4.8 ya está instalado, informar el valor Release y verificar la matriz; no desinstalarlo a ciegas. WMF 4.0 ya viene en 2012 R2.

Características de Windows para Mailbox y Client Access [2]

```
$funciones = @(
 "AS-HTTP-Activation", "Desktop-Experience",
 "NET-Framework-45-Features", "RPC-over-HTTP-proxy",
 "RSAT-Clustering", "RSAT-Clustering-CmdInterface",
 "RSAT-Clustering-Mgmt", "RSAT-Clustering-PowerShell",
 "Web-Mgmt-Console", "WAS-Process-Model", "Web-Asp-Net45",
 "Web-Basic-Auth", "Web-Client-Auth", "Web-Digest-Auth",
 "Web-Dir-Browsing", "Web-Dyn-Compression", "Web-Http-Errors",
 "Web-Http-Logging", "Web-Http-Redirect", "Web-Http-Tracing",
 "Web-ISAPI-Ext", "Web-ISAPI-Filter", "Web-Lgcy-Mgmt-Console",
 "Web-Metabase", "Web-Mgmt-Service", "Web-Net-Ext45",
 "Web-Request-Monitor", "Web-Server", "Web-Stat-Compression",
 "Web-Static-Content", "Web-Windows-Auth", "Web-WMI",
 "Windows-Identity-Foundation", "RSAT-ADDS"
)
Install-WindowsFeature $funciones -ErrorAction Stop
```

Completar reinicios requeridos. Instalar los paquetes del orden documentado en [2]. Si pide origen de archivos, usar la ISO correspondiente al Windows instalado y conservar el error; no descargar DLL sueltas. No desactivar IPv6 ni actualizar PowerShell/WMF por iniciativa propia para esta instalación.

Antes de abrir Setup

Confirmar: 8 GB de RAM en la VM con margen en el HOST; espacio libre suficiente; DNS/SRV correctos; hora coherente; nombre e IP definitivos; reinicios completados. Guardar una copia previa cuando haya espacio. No reinstalar AD ni cambiar el nombre tras Exchange.

Trabajo paralelo: Mark prepara AD FS. Luis puede continuar con Exchange una vez validados estos requisitos; WAP se instala/configura después de revisar los enlaces finales de Exchange. No reservar 443 completo ni eliminar enlaces IIS para adelantarse.

5. Instalar Exchange y crear buzones

Instalación guiada en SRV-SECUNDARIO

1. Extraer o montar el instalador completo CU23. Ejecutar Setup.exe como administrador con SERVIDOR2\Administrador. La cuenta debe poder preparar el esquema y el bosque nuevos.

2. Seleccionar Mailbox y Client Access. No Edge Transport. Elegir organización Practicas2026 o el nombre acordado y unidad con espacio suficiente. En el laboratorio aislado, resolver previamente cómo se obtendrán actualizaciones y dependencias.

3. Revisar el análisis de requisitos. Si falla, enviar el error completo y conservar C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log. Corregir la causa antes de repetir. Tras finalizar, reiniciar si corresponde.

Verificar desde Exchange Management Shell

```
Get-ExchangeServer |
  Format-List Name,AdminDisplayVersion,ServerRole
Test-ServiceHealth
Get-MailboxDatabase | Format-Table Name,Server
```

Abrir https://localhost/ecp en el servidor. Iniciar sesión con SERVIDOR2\Administrador. Ver el EAC y servicios funcionando es parte de la prueba; que Setup se abra no acredita instalación terminada.

Dominio SMTP y dos buzones

En EAC > Flujo de correo > Dominios aceptados, agregar correo2.com como autoritativo. En Destinatarios > Buzones > + > Buzón de usuario, crear los siguientes nuevos usuarios del AD local con sus buzones:

Usuario	SMTP primaria	Contraseña de práctica
correo1ex	correo1ex@correo2.com	password
correo2ex	correo2ex@correo2.com	password

Quitar la obligación de cambiar contraseña en el próximo inicio cuando interfiera con la prueba web. En cada buzón > Dirección de correo, asignar la SMTP primaria de correo2.com. Si una política automática la reemplaza, ajustar esa política o desmarcar su actualización automática para esos buzones antes de fijarla.

```
Get-AcceptedDomain |
  Format-Table Name,DomainName,DomainType
Get-Mailbox correo1ex,correo2ex |
  Format-Table Name,PrimarySmtpAddress,Database
```

AD sigue siendo servidor2.com. El sufijo SMTP correo2.com no renombra el bosque ni crea una relación de confianza con servidor1.com. Para estos dos buzones locales no se necesita un conector de envío a Internet.

6. OWA: prueba completa y mensaje literal

Acceso por nombre y autenticación

Acordar un nombre para correo, por ejemplo mail.correo2.com, y crear el registro A hacia la IP definitiva del secundario. Configurar resolución desde Ubuntu y Mark y un certificado coherente. El documento exige acceso al CMS por dominio; usar localhost solo durante diagnóstico, no como única evidencia de entrega.

En el servidor, abrir https://localhost/owa. Desde Ubuntu abrir https://mail.correo2.com/owa cuando ese nombre esté configurado. Iniciar con SERVIDOR2\correo1ex y password, o con el formato de login que acepte la configuración de OWA. Una dirección SMTP no garantiza que el UPN de AD sea idéntico.

Prueba funcional obligatoria

1. Correo1ex envía a correo2ex con asunto Fase2-Prueba-01. 2. Cerrar sesión. 3. Entrar como correo2ex, abrirlo y responder. 4. Volver a correo1ex y abrir la respuesta. 5. Repetir el acceso desde el cliente remoto por nombre. Guardar capturas legibles de ambos sentidos.

Autenticación incorrecta

El enunciado exige exactamente: DATOS INCORRECTOS DE AUTENTICACIÓN. Probar una contraseña incorrecta y capturar qué muestra OWA antes de modificar nada. No considerar cumplido el inciso si solo aparece el mensaje estándar.

La personalización depende del CU, idioma y mecanismo de autenticación. Envía a Mark la build, captura y URL del error. Antes de editar recursos de OWA, respaldar los archivos concretos y planificar la modificación. No crear una pantalla que siempre muestre el texto sin autenticar realmente ni reemplazar el login completo.

Si un paso falla

Síntoma	Qué revisar / enviar
OWA no abre	Ruta al secundario, DNS del nombre, TCP 443, enlace IIS y certificado. Capturar error HTTP/TLS completo.
Credenciales rechazadas	Formato SERVIDOR2\usuario, cuenta habilitada, contraseña y obligación de cambiarla.
Mensaje no llega	Buzones, base montada, servicios y Get-Queue en Exchange Management Shell.
Solo falla desde Mark	Tailscale, ruta hasta la VM y resolución. Un ping al HOST Ubuntu no prueba acceso a Exchange.

Si se decide intercambiar mensajes con hMailServer, configurar y probar DNS/MX, conectores y rutas SMTP de ambos lados. Eso no se obtiene automáticamente por tener ambos correos operativos. Registrar por separado las pruebas locales y cruzadas.

7. RDP de Exchange y acceso desde RD Web

El servidor exigido en el punto 9.1 es Exchange. La prueba de Mark sobre SRV-PRINCIPAL no sustituye la que debes realizar sobre SRV-SECUNDARIO.

Activación dentro de SRV-SECUNDARIO

Administrador del servidor > Servidor local > Escritorio remoto > Permitir conexiones remotas. Mantener autenticación a nivel de red. Comprobar la contraseña de SERVIDOR2\Administrador y las reglas de firewall para las redes de prueba acordadas. No publicar 3389 mediante el router doméstico.

```
Get-Service TermService
Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

Desde Ubuntu, con un cliente compatible como Remmina, entrar al nombre/IP definitivo del secundario usando SERVIDOR2\Administrador. Desde el cliente Windows de Mark, una vez configuradas las rutas:

```
Test-NetConnection <IP-acordada-del-secundario> -Port 3389
# Sustituir el texto entre < > antes de ejecutar.
# En Windows + R: mstsc /v:<IP-acordada-del-secundario>
```

Dentro de la sesión remota ejecutar hostname, whoami y query session. La fila con > debe identificar la sesión activa. Una PowerShell que ya estaba abierta puede conservar SESSIONNAME=Console: usar query session para comprobarlo.

CredSSP: incidencia que ya tuvo Mark

Si aparece "corrección de oráculo de cifrado CredSSP", no es necesariamente una contraseña incorrecta. En el principal se solucionó instalando KB4103725 x64 y reiniciando. Comparar el estado del secundario y aplicar una actualización adecuada por consola; no asumir que necesita exactamente el mismo paquete ni reducir la protección del cliente [5].

Prueba iniciada desde portal web

Mark ya tiene https://srv-principal.servidor1.com/RDWeb/ funcionando. En CLI usa Edge en modo Internet Explorer para ver "Conectarse a un equipo remoto"; el portal clásico depende de ActiveX [6].

Una vez disponible el secundario: entrar al portal con una cuenta de servidor1.com; elegir el secundario por su nombre acordado; autenticar la conexión destino con SERVIDOR2\Administrador. Son dos autenticaciones de dominios diferentes. Guardar portal, destino y sesión real. Este mecanismo inicia RDP desde la web; no es el cliente HTML5 moderno.

8. Imprimir desde el servidor Exchange

La Epson L3150 ya está conectada por USB a la Intel de Mark. Está compartida como impresora y ya imprimió desde CLI. Falta que tu servidor Exchange envíe una impresión física.

Dato	Valor conocido
HOST de impresión	LAPTOP-6S06UVNR (Intel física de Mark)
Dirección Tailscale	100.75.119.44; comprobar vigencia y acceso desde la VM
Usuario local	LAPTOP-6S06UVNR\ImpresionLab
Contraseña	Mark la comunica por un canal privado; no es el PIN
Controlador	EPSON L3150 Series, x64
Recurso auxiliar	ControladorEpson, compartido con lectura para ImpresionLab

Orden de prueba en SRV-SECUNDARIO

1. Mark enciende Intel, Tailscale y Epson. 2. Confirmar que la VM secundaria puede llegar a la dirección elegida del HOST; NAT no asegura ese recorrido. 3. Comprobar TCP 445. 4. Autenticar con ImpresionLab. 5. Instalar el controlador compatible como administrador. 6. Agregar la impresora y enviar una página real.

```
# Solo cuando la ruta a Tailscale desde la VM ya funcione:
Test-NetConnection 100.75.119.44 -Port 445
net use \\100.75.119.44\IPC$ `
  /user:LAPTOP-6S06UVNR\ImpresionLab *
```

Escribe la contraseña cuando la pida. Abrir por Windows + R: \\100.75.119.44\impresora. Si aparece UAC para instalar el controlador, usar SERVIDOR2\Administrador; la cuenta ImpresionLab autentica contra el HOST y no eleva permisos en tu servidor.

Errores que ya conocemos

1219: existe otra conexión al mismo HOST con distintas credenciales. Ejecutar net use y quitar solo las conexiones a ese HOST antes de reconectar. No borrar todas las unidades de red.

Acceso denegado al buscar controlador: comprobar permiso Imprimir y preparar el controlador localmente. En CLI se resolvió copiando el paquete e instalándolo con privilegios; el secundario usa 2012 R2 y requiere revisar compatibilidad y sintaxis de sus herramientas antes de repetir comandos de Windows 10.

0x0000011b: revisar actualizaciones de impresión/RPC del servidor y HOST. No cambiar RpcAuthnLevelPrivacyEnabled ni activar SMB1 como solución automática.

Evidencia de cierre: impresora instalada en SRV-SECUNDARIO y hoja física recibida. Una impresión a PDF o una entrada detenida en la cola no sustituye esa prueba.

9. WAP y AD FS: coordinación obligatoria

El enunciado permite Web Application Proxy en Windows Server 2012 R2 cuando no se pueda implementar ISA/TMG. Mantener únicamente los dos servidores. WAP es un proxy inverso para publicar aplicaciones, distinto de un proxy de navegación configurado en el navegador.

Equipo	Distribución propuesta, no verificada
SRV-PRINCIPAL / Mark	AD FS para autenticación con servidor1.com; conservar IIS, correo y RD Web. Instalar el rol no equivale a configurarlo.
SRV-SECUNDARIO / Luis	AD/DNS servidor2.com y Exchange; evaluar WAP después de comprobar los enlaces HTTPS y los recursos disponibles. No instalar AD FS aquí.

AD FS y WAP van en equipos distintos [4,7]. Microsoft permite WAP junto a IIS si sus URL externas no chocan con las de IIS [4]. Eso no confirma por sí solo la combinación completa AD + Exchange + WAP: hay que probarla en este laboratorio antes de declararla viable.

Qué puedes avanzar sin bloquear a Mark

Inventario, red definitiva, AD/DNS y preparación de Exchange según las etapas anteriores. Después de instalar Exchange envía: nombre/IP, servicios, enlaces IIS, certificados y prueba OWA. Antes de configurar WAP, Mark y tú fijarán los nombres, certificados, escucha de HTTPS y resolución hacia el otro servidor.

```
Import-Module WebAdministration
Get-WebBinding |
  Select-Object protocol,bindingInformation,ItemXPath | Format-List
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |
  Select-Object Subject,Thumbprint,NotAfter | Format-List
netsh http show sslcert
```

Condiciones para autenticar de verdad

WAP necesita AD FS configurado y alcanzable, certificados confiables, hora coherente y resolución correcta [4]. Una publicación pass-through no preautentica al usuario. Para probar acceso exclusivo a autenticados, elegir y probar un flujo con preautenticación AD FS; instalar el rol no cumple ese requisito.

No unir tu controlador servidor2.com al bosque de Mark ni crear confianza sin acordarlo. La autenticación integrada del backend con delegación Kerberos entre bosques tiene requisitos de confianza: no asumir que funcionará con los dominios aislados. Diseñar el flujo concreto antes de activar delegación.

Pendientes explícitos del punto 10: puerto 8080 y mensaje literal DATOS INCORRECTOS DE AUTENTICACIÓN en la alternativa WAP. El documento no explica cómo adaptar esos detalles; se deben comprobar técnicamente y aclarar con el auxiliar si procede. No sustituirlos por una página simulada ni asegurar que el 443 cumple el 8080.

10. Cierre, evidencias y fuentes

Lista de entrega de Luis

[ ] Inventario HOST/VM y capacidad suficiente.
[ ] Red definitiva y acceso real de Mark a la VM.
[ ] Nuevo bosque servidor2.com, DNS y registros SRV.
[ ] Exchange instalado: versión/build, servicios y base.
[ ] SMTP correo2.com y dos buzones correctos.
[ ] OWA desde cliente por nombre, envío y respuesta.
[ ] Error de OWA con el mensaje literal exigido.
[ ] RDP a Exchange con SERVIDOR2\Administrador.
[ ] Conexión al secundario iniciada desde RD Web.
[ ] Impresión física desde Exchange.
[ ] WAP configurado y publicación probada, autenticación y pendientes del punto 10 resueltos.
[ ] Manual con capturas reales; condición de cliente Linux registrada para la integración final.

Nombrar capturas: F2-Luis-01-inventario, 02-dominio, 03-dns, 04-exchange, 05-buzones, 06-owa-envio, 07-owa-respuesta, 08-error-login, 09-rdp, 10-rdweb, 11-impresora y 12-wap. Mostrar equipo y URL cuando ayuden a demostrar la prueba; ocultar contraseñas y claves privadas.

Avances por etapas

Enviar diagnóstico al empezar; red antes de promoción; DNS después de AD; resultado y build después de Exchange; pruebas de buzones; enlaces HTTPS antes de WAP; evidencias al cerrar. Si falla un comando, informar entorno, comando exacto, error completo y qué sí funciona. No continuar un bloque tras un fallo de prerrequisito.

Apagado seguro

Guardar archivos, esperar que termine Setup o una actualización y apagar el servidor desde Windows. Esperar estado Apagada en VirtualBox antes de cerrar Ubuntu. Desconectar RDP no apaga la VM. En la siguiente sesión encender primero el HOST y Tailscale y luego el secundario.

Fuentes oficiales y enunciado

1. Requisitos Exchange 2013

2. Dependencias Exchange 2013

3. Instalador completo Exchange 2013 CU23

4. Planificación WAP 2012 R2

5. Diagnóstico CredSSP

6. RD Web, Edge y ActiveX

7. Despliegue Microsoft de AD FS y WAP

Fuente de requisitos: Proyecto Final Practicas Iniciales(1).pdf, recibido el 27/10/2026; puntos 3.3, 5, 7, 9, 10 y restricciones. El documento incluye expresamente WAP como alternativa. No se ha ejecutado ningún cambio en los equipos desde este PDF.